

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Gramáticas de Atributos

Edward Hermann Haeusler Jefferson Santos

PUC-Rio

Departamento de Informática

Gramáticas de Atributos

Uma forma especial de gramática livre de contexto que através de informação adicional (atributos) associada a não-terminais consegue especificar características de sensibilidade ao contexto.

Exemplo de gramática de atributos

A linguagem $L = \{a^n b^n c^n : 0 \leq n\}$ não é livre de contexto e é sensível ao contexto.

Gramática de atributos para L :

$S \rightarrow ABC \quad \text{se } A.len = B.len \wedge B.len = C.len$

$A \rightarrow aA \quad A_0.len \leftarrow A_1.len + 1$

$A \rightarrow \epsilon \quad A.len \leftarrow 0$

$B \rightarrow bB \quad B_0.len \leftarrow B_1.len + 1$

$B \rightarrow \epsilon \quad B.len \leftarrow 0$

$C \rightarrow cC \quad C_0.len \leftarrow C_1.len + 1$

$C \rightarrow \epsilon \quad C.len \leftarrow 0$

O atributo *len* (tamanho) associado aos não-terminais A , B e C é usado para ‘medir’ o tamanho da forma sentencial que o não-terminal gera. Pode ser necessário o uso de índices que indicam a ordem dos não terminais em cada regra: (A_0 , A_1 , A_3 , etc)

Usos de GAs

Gramáticas de Atributos (GAs) ajudam a especificar e formalizar alguns aspectos de sensibilidade ao contexto de uma Ling. de Prog (LPs). Adicionalmente, GAs também são capazes de especificar a geração de código e portanto a semântica de LPs.

Formalizando a geração código com o atributo “code”

Usando registradores R_i e acumulador A . Vamos abreviar “code” como “c”

$E \rightarrow E + E$	$E_0.c \leftarrow E_1.c + 'STO(A, R1)' + E_2.c + 'SUM(A, R1)'$
$E \rightarrow T$	$E.c \leftarrow F.c$
$T \rightarrow F * T$	$T_0.c \leftarrow F.c + 'STO(A, R2)' + T_1.c + 'MULT(A, R2)'$
$T \rightarrow F$	$T_0.c \leftarrow F.c$
$F \rightarrow id$	$F.c \leftarrow 'LOAD(Address(id.name))'$
$F \rightarrow (E)$	$F.c \leftarrow E.c$